

Apellidos y Nombres: _____

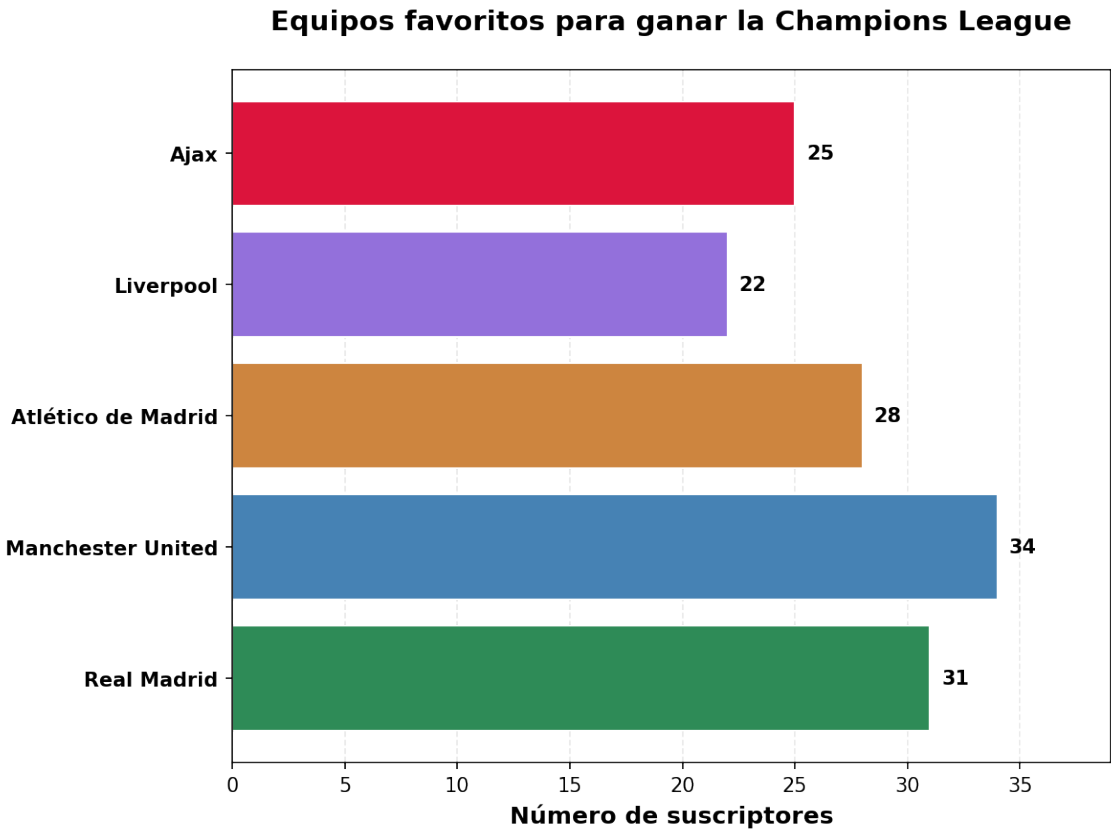
Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
2. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
3. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
4. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
5. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
6. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
7. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
8. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
9. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
10. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐

1. Escenario:

Una revista deportiva realizó el estudio a un grupo de sus 50000 suscriptores sobre la preferencia de su equipo favorito para ganar la Champions League. Para esto escogió al azar a 140 suscriptores y les preguntó sobre su equipo favorito para ganar dicha competición. Los resultados se muestran en la gráfica.



De acuerdo con los datos obtenidos en el estudio, es correcto afirmar que

- a) alrededor de 28 de cada 140 suscriptores del revista deportiva da por favorito al Atlético de Madrid.
- b) alrededor de 17 de cada 70 suscriptores del revista deportiva da por favorito al Manchester United.
- c) alrededor de 22 de cada 140 suscriptores del revista deportiva da por favorito al Liverpool.
- d) alrededor de 5 de cada 28 suscriptores del revista deportiva da por favorito al Ajax.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos interpretar correctamente los datos del gráfico de barras y entender la diferencia entre muestra y población total.

0.0.1. Paso 1: Identificar los datos conocidos

- Una revista deportiva tiene un total de 50000 suscriptores.
- Se realizó un(a) estudio a una muestra de 140 suscriptores seleccionados al azar.
- Según el gráfico, 22 suscriptores de la muestra prefieren al Liverpool.

0.0.2. Paso 2: Interpretar correctamente las proporciones

Los datos del gráfico representan únicamente la muestra de 140 suscriptores, no la población total de 50000 suscriptores.

0.0.3. Paso 3: Analizar cada opción

Opción correcta: “alrededor de 22 de cada 140 suscriptores del revista deportiva da por favorito al Liverpool.” Esta opción es correcta porque interpreta adecuadamente que 22 de cada 140 suscriptores **de la muestra** prefieren al Liverpool. Esto representa una proporción del 15.7 % en la muestra.

Análisis de distractores mejorados:

- **Distractores con fracciones reducidas:** Opciones como “11 de cada 70” son matemáticamente equivalentes a la respuesta correcta (22 de cada 140), pero pueden confundir a estudiantes que no reconocen la equivalencia de fracciones. Aunque matemáticamente correctas, estas opciones son **más sutiles y desafiantes**.
- **Distractores de confusión muestra-población:** Las opciones que mencionan proporciones sobre la población total de 50000 suscriptores son incorrectas, ya que el estudio solo se realizó a 140 personas.
- **Distractores de equipos incorrectos:** Las opciones que usan datos de otros equipos de la muestra malinterpretan cuál es el equipo de referencia en la pregunta.

- **Distractores de generalización indebida:** Las opciones que afirman que “ninguno” prefiere cierto equipo son incorrectas porque no podemos hacer esa generalización a partir de una muestra limitada.
- **Distractores de confusión conceptual:** Las opciones que confunden el tamaño de la muestra con las preferencias totales malinterpretan fundamentalmente los datos.

0.0.4. Paso 4: Verificación matemática

En la muestra de 140 suscriptores:

- Real Madrid: 31 suscriptores (22.1 %)
- Manchester United: 34 suscriptores (24.3 %)
- Atlético de Madrid: 28 suscriptores (20 %)
- Liverpool: 22 suscriptores (15.7 %)
- Ajax: 25 suscriptores (17.9 %)

Total: 140 suscriptores = 140 suscriptores (correcto)

0.0.5. Paso 5: Verificación de equivalencia de fracciones (para distractores desafiantes)

Es importante reconocer que las fracciones pueden expresarse de diferentes formas equivalentes:

- **Fracción original:** 22 de cada 140 = 22/140
- **Fracción reducida:** 11 de cada 70 = 11/70

Verificación matemática de equivalencia: $22/140 = 0.1571$ $11/70 = 0.1571$

Ambas fracciones son **matemáticamente equivalentes**, pero la fracción reducida puede ser más difícil de reconocer como correcta, lo que aumenta el desafío del problema.

0.0.6. Conclusión

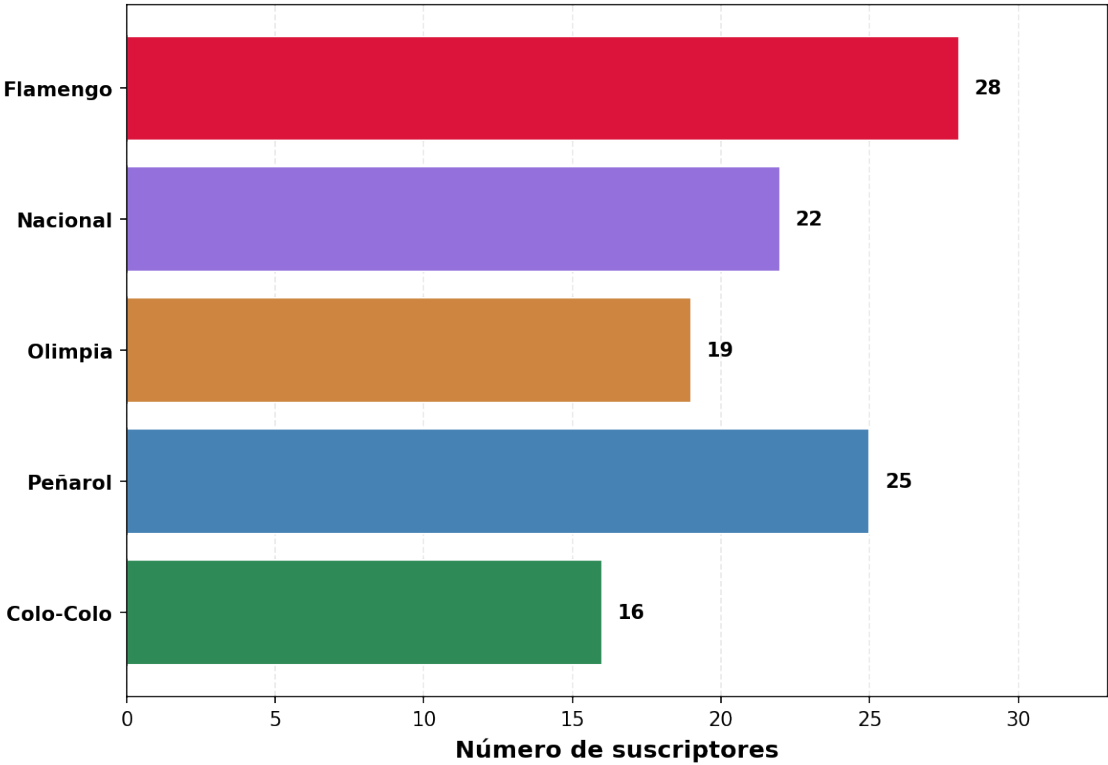
La respuesta correcta interpreta adecuadamente que los datos del gráfico se refieren a la muestra de 140 suscriptores, no a la población total. Los distractores mejorados incluyen opciones con fracciones equivalentes que requieren mayor análisis matemático para ser identificadas correctamente.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

2. Escenario:

Una plataforma de streaming realizó el estudio a un grupo de sus 100000 suscriptores sobre la preferencia de su equipo favorito para ganar la Copa Libertadores. Para esto escogió al azar a 110 suscriptores y les preguntó sobre su equipo favorito para ganar dicha competición. Los resultados se muestran en la gráfica.

Equipos favoritos para ganar la Copa Libertadores



De acuerdo con los datos obtenidos en el estudio, es correcto afirmar que

- a) alrededor de 16 de cada 110 suscriptores del plataforma de streaming da por favorito al Colo-Colo.
- b) alrededor de 22 de cada 110 suscriptores del plataforma de streaming da por favorito al Nacional.
- c) alrededor de 14 de cada 55 suscriptores del plataforma de streaming da por favorito al Flamengo.
- d) alrededor de 5 de cada 22 suscriptores del plataforma de streaming da por favorito al Peñarol.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos interpretar correctamente los datos del gráfico de barras y entender la diferencia entre muestra y población total.

0.0.7. Paso 1: Identificar los datos conocidos

- Una plataforma de streaming tiene un total de 100000 suscriptores.
- Se realizó un(a) estudio a una muestra de 110 suscriptores seleccionados al azar.
- Según el gráfico, 22 suscriptores de la muestra prefieren al Nacional.

0.0.8. Paso 2: Interpretar correctamente las proporciones

Los datos del gráfico representan únicamente la muestra de 110 suscriptores, no la población total de 100000 suscriptores.

0.0.9. Paso 3: Analizar cada opción

Opción correcta: “alrededor de 22 de cada 110 suscriptores del plataforma de streaming da por favorito al Nacional.” Esta opción es correcta porque interpreta adecuadamente que 22 de cada 110 suscriptores **de la muestra** prefieren al Nacional. Esto representa una proporción del 20 % en la muestra.

Análisis de distractores mejorados:

- **Distractores con fracciones reducidas:** Opciones como “1 de cada 5” son matemáticamente equivalentes a la respuesta correcta (22 de cada 110), pero pueden confundir a estudiantes que no reconocen la equivalencia de fracciones. Aunque matemáticamente correctas, estas opciones son **más sutiles y desafiantes**.
- **Distractores de confusión muestra-población:** Las opciones que mencionan proporciones sobre la población total de 100000 suscriptores son incorrectas, ya que el estudio solo se realizó a 110 personas.
- **Distractores de equipos incorrectos:** Las opciones que usan datos de otros equipos de la muestra malinterpretan cuál es el equipo de referencia en la pregunta.
- **Distractores de generalización indebida:** Las opciones que afirman que “ninguno” prefiere cierto equipo son incorrectas porque no podemos hacer esa generalización a partir de una muestra limitada.
- **Distractores de confusión conceptual:** Las opciones que confunden el tamaño de la muestra con las preferencias totales malinterpretan fundamentalmente los datos.

0.0.10. Paso 4: Verificación matemática

En la muestra de 110 suscriptores:

- Colo-Colo: 16 suscriptores (14.5%)
- Peñarol: 25 suscriptores (22.7%)
- Olimpia: 19 suscriptores (17.3%)
- Nacional: 22 suscriptores (20%)
- Flamengo: 28 suscriptores (25.5%)

Total: 110 suscriptores = 110 suscriptores (correcto)

0.0.11. Paso 5: Verificación de equivalencia de fracciones (para distractores desafiantes)

Es importante reconocer que las fracciones pueden expresarse de diferentes formas equivalentes:

- **Fracción original:** 22 de cada 110 = 22/110
- **Fracción reducida:** 1 de cada 5 = 1/5

Verificación matemática de equivalencia: 22/110 = 0.2 1/5 = 0.2

Ambas fracciones son **matemáticamente equivalentes**, pero la fracción reducida puede ser más difícil de reconocer como correcta, lo que aumenta el desafío del problema.

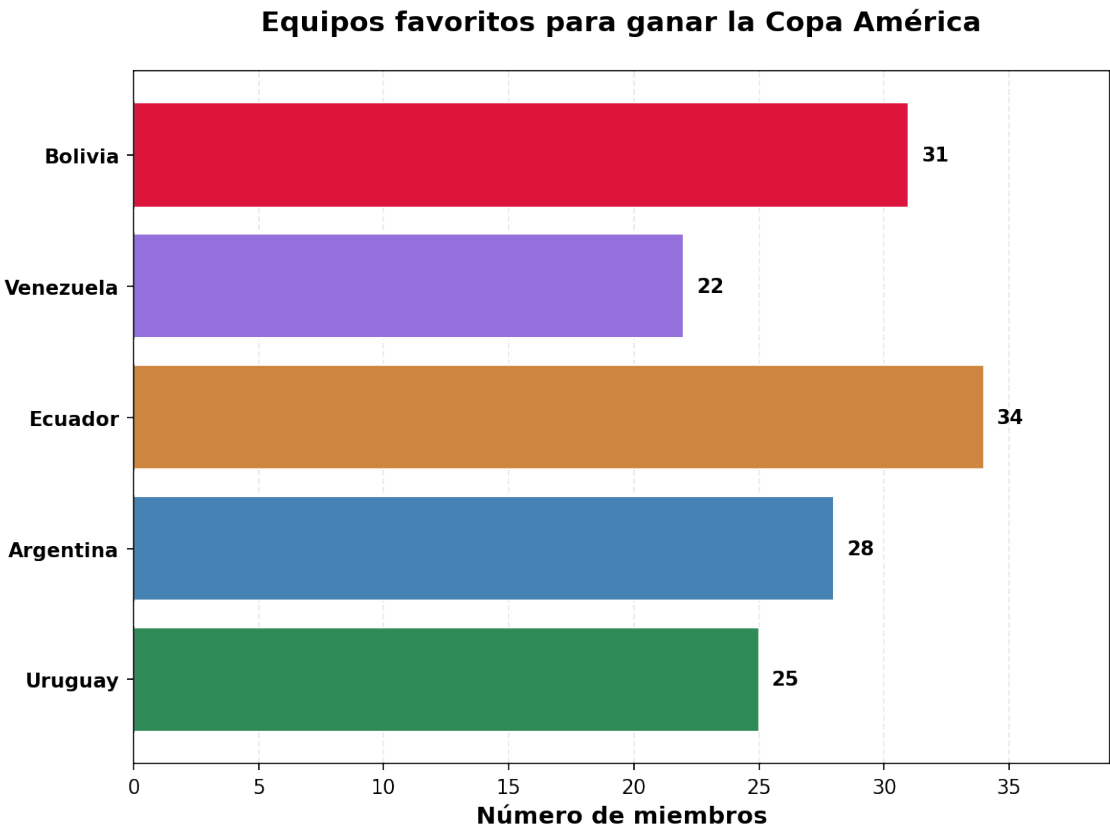
0.0.12. Conclusión

La respuesta correcta interpreta adecuadamente que los datos del gráfico se refieren a la muestra de 110 suscriptores, no a la población total. Los distractores mejorados incluyen opciones con fracciones equivalentes que requieren mayor análisis matemático para ser identificadas correctamente.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

3. Escenario:

Un canal de deportes realizó el sondeo a un grupo de sus 30000 miembros sobre la preferencia de su equipo favorito para ganar la Copa América. Para esto escogió al azar a 140 miembros y les preguntó sobre su equipo favorito para ganar dicha competición. Los resultados se muestran en la gráfica.



De acuerdo con los datos obtenidos en el sondeo, es correcto afirmar que

- a) alrededor de 34 de cada 140 miembros del canal de deportes da por favorito al Ecuador.
- b) alrededor de 28 de cada 30000 miembros del canal de deportes da por favorito al Argentina.
- c) alrededor de 5 de cada 28 miembros del canal de deportes da por favorito al Uruguay.
- d) alrededor de 22 de cada 140 miembros del canal de deportes da por favorito al Venezuela.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos interpretar correctamente los datos del gráfico de barras y entender la diferencia entre muestra y población total.

0.0.13. Paso 1: Identificar los datos conocidos

- Un canal de deportes tiene un total de 30000 miembros.
- Se realizó un(a) sondeo a una muestra de 140 miembros seleccionados al azar.
- Según el gráfico, 22 miembros de la muestra prefieren al Venezuela.

0.0.14. Paso 2: Interpretar correctamente las proporciones

Los datos del gráfico representan únicamente la muestra de 140 miembros, no la población total de 30000 miembros.

0.0.15. Paso 3: Analizar cada opción

Opción correcta: “alrededor de 22 de cada 140 miembros del canal de deportes da por favorito al Venezuela.” Esta opción es correcta porque interpreta adecuadamente que 22 de cada 140 miembros **de la muestra** prefieren al Venezuela. Esto representa una proporción del 15.7 % en la muestra.

Análisis de distractores mejorados:

- **Distractores con fracciones reducidas:** Opciones como “11 de cada 70” son matemáticamente equivalentes a la respuesta correcta (22 de cada 140), pero pueden confundir a estudiantes que no reconocen la equivalencia de fracciones. Aunque matemáticamente correctas, estas opciones son **más sutiles y desafiantes**.
- **Distractores de confusión muestra-población:** Las opciones que mencionan proporciones sobre la población total de 30000 miembros son incorrectas, ya que el sondeo solo se realizó a 140 personas.
- **Distractores de equipos incorrectos:** Las opciones que usan datos de otros equipos de la muestra malinterpretan cuál es el equipo de referencia en la pregunta.
- **Distractores de generalización indebida:** Las opciones que afirman que “ninguno” prefiere cierto equipo son incorrectas porque no podemos hacer esa generalización a partir de una muestra limitada.
- **Distractores de confusión conceptual:** Las opciones que confunden el tamaño de la muestra con las preferencias totales malinterpretan fundamentalmente los datos.

0.0.16. Paso 4: Verificación matemática

En la muestra de 140 miembros:

- Uruguay: 25 miembros (17.9 %)
- Argentina: 28 miembros (20 %)
- Ecuador: 34 miembros (24.3 %)
- Venezuela: 22 miembros (15.7 %)
- Bolivia: 31 miembros (22.1 %)

Total: 140 miembros = 140 miembros (correcto)

0.0.17. Paso 5: Verificación de equivalencia de fracciones (para distractores desafiantes)

Es importante reconocer que las fracciones pueden expresarse de diferentes formas equivalentes:

- **Fracción original:** 22 de cada 140 = $\frac{22}{140}$
- **Fracción reducida:** 11 de cada 70 = $\frac{11}{70}$

Verificación matemática de equivalencia: $\frac{22}{140} = 0.1571$ $\frac{11}{70} = 0.1571$

Ambas fracciones son **matemáticamente equivalentes**, pero la fracción reducida puede ser más difícil de reconocer como correcta, lo que aumenta el desafío del problema.

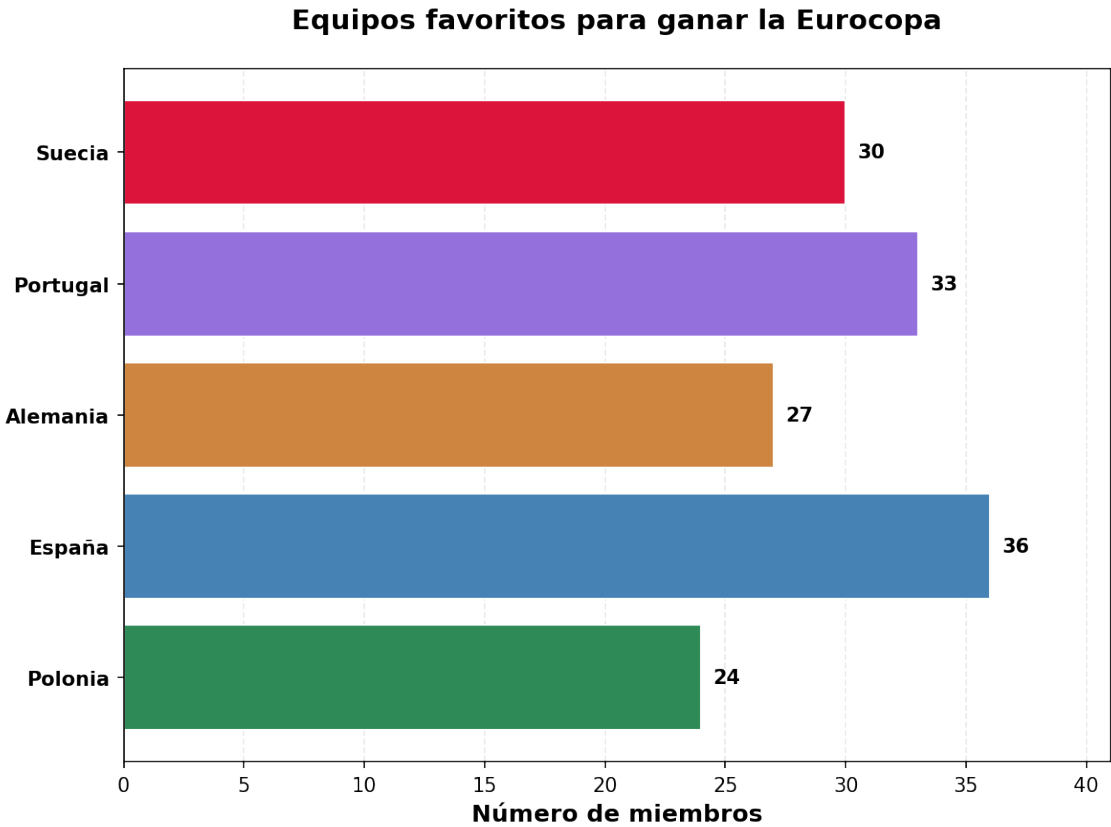
0.0.18. Conclusión

La respuesta correcta interpreta adecuadamente que los datos del gráfico se refieren a la muestra de 140 miembros, no a la población total. Los distractores mejorados incluyen opciones con fracciones equivalentes que requieren mayor análisis matemático para ser identificadas correctamente.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

4. Escenario:

Un canal de deportes realizó la encuesta a un grupo de sus 90000 miembros sobre la preferencia de su equipo favorito para ganar la Eurocopa. Para esto escogió al azar a 150 miembros y les preguntó sobre su equipo favorito para ganar dicha competición. Los resultados se muestran en la gráfica.



De acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta, es correcto afirmar que

- a) sólo 150 de los 90000 miembros del canal de deportes tienen preferencia por un equipo para ganar la Eurocopa.
- b) alrededor de 33 de cada 90000 miembros del canal de deportes da por favorito al Portugal.
- c) alrededor de 30 de cada 150 miembros del canal de deportes da por favorito al Suecia.
- d) alrededor de 36 de cada 150 miembros del canal de deportes da por favorito al España.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos interpretar correctamente los datos del gráfico de barras y entender la diferencia entre muestra y población total.

0.0.19. Paso 1: Identificar los datos conocidos

- Un canal de deportes tiene un total de 90000 miembros.
- Se realizó un(a) encuesta a una muestra de 150 miembros seleccionados al azar.
- Según el gráfico, 36 miembros de la muestra prefieren al España.

0.0.20. Paso 2: Interpretar correctamente las proporciones

Los datos del gráfico representan únicamente la muestra de 150 miembros, no la población total de 90000 miembros.

0.0.21. Paso 3: Analizar cada opción

Opción correcta: “alrededor de 36 de cada 150 miembros del canal de deportes da por favorito al España.” Esta opción es correcta porque interpreta adecuadamente que 36 de cada 150 miembros **de la muestra** prefieren al España. Esto representa una proporción del 24 % en la muestra.

Análisis de distractores mejorados:

- **Distractores con fracciones reducidas:** Opciones como “6 de cada 25” son matemáticamente equivalentes a la respuesta correcta (36 de cada 150), pero pueden confundir a estudiantes que no reconocen la equivalencia de fracciones. Aunque matemáticamente correctas, estas opciones son **más sutiles y desafiantes**.
- **Distractores de confusión muestra-población:** Las opciones que mencionan proporciones sobre la población total de 90000 miembros son incorrectas, ya que la encuesta solo se realizó a 150 personas.
- **Distractores de equipos incorrectos:** Las opciones que usan datos de otros equipos de la muestra malinterpretan cuál es el equipo de referencia en la pregunta.
- **Distractores de generalización indebida:** Las opciones que afirman que “ninguno” prefiere cierto equipo son incorrectas porque no podemos hacer esa generalización a partir de una muestra limitada.
- **Distractores de confusión conceptual:** Las opciones que confunden el tamaño de la muestra con las preferencias totales malinterpretan fundamentalmente los datos.

0.0.22. Paso 4: Verificación matemática

En la muestra de 150 miembros:

- Polonia: 24 miembros (16 %)
- España: 36 miembros (24 %)
- Alemania: 27 miembros (18 %)
- Portugal: 33 miembros (22 %)
- Suecia: 30 miembros (20 %)

Total: 150 miembros = 150 miembros (correcto)

0.0.23. Paso 5: Verificación de equivalencia de fracciones (para distractores desafiantes)

Es importante reconocer que las fracciones pueden expresarse de diferentes formas equivalentes:

- **Fracción original:** 36 de cada 150 = 36/150
- **Fracción reducida:** 6 de cada 25 = 6/25

Verificación matemática de equivalencia: $36/150 = 0.24$ $6/25 = 0.24$

Ambas fracciones son **matemáticamente equivalentes**, pero la fracción reducida puede ser más difícil de reconocer como correcta, lo que aumenta el desafío del problema.

0.0.24. Conclusión

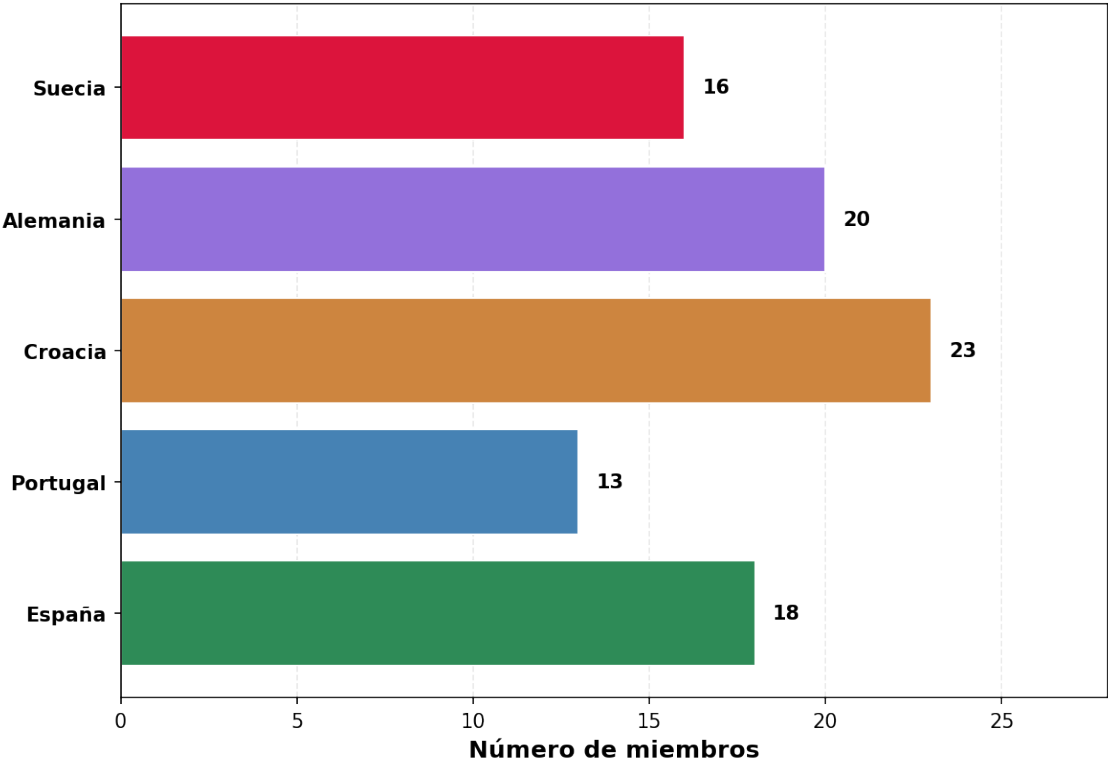
La respuesta correcta interpreta adecuadamente que los datos del gráfico se refieren a la muestra de 150 miembros, no a la población total. Los distractores mejorados incluyen opciones con fracciones equivalentes que requieren mayor análisis matemático para ser identificadas correctamente.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

5. Escenario:

Una aplicación móvil realizó la encuesta a un grupo de sus 100000 miembros sobre la preferencia de su equipo favorito para ganar la Eurocopa. Para esto escogió al azar a 90 miembros y les preguntó sobre su equipo favorito para ganar dicha competición. Los resultados se muestran en la gráfica.

Equipos favoritos para ganar la Eurocopa



De acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta, es correcto afirmar que

- a) alrededor de 23 de cada 90 miembros del aplicación móvil da por favorito al Croacia.

- b) ninguno de los 100000 miembros del aplicación móvil da por favorito al Italia.
- c) alrededor de 16 de cada 90 miembros del aplicación móvil da por favorito al Suecia.
- d) alrededor de 1 de cada 5 miembros del aplicación móvil da por favorito al España.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos interpretar correctamente los datos del gráfico de barras y entender la diferencia entre muestra y población total.

0.0.25. Paso 1: Identificar los datos conocidos

- Una aplicación móvil tiene un total de 100000 miembros.
- Se realizó un(a) encuesta a una muestra de 90 miembros seleccionados al azar.
- Según el gráfico, 23 miembros de la muestra prefieren al Croacia.

0.0.26. Paso 2: Interpretar correctamente las proporciones

Los datos del gráfico representan únicamente la muestra de 90 miembros, no la población total de 100000 miembros.

0.0.27. Paso 3: Analizar cada opción

Opción correcta: “alrededor de 23 de cada 90 miembros del aplicación móvil da por favorito al Croacia.” Esta opción es correcta porque interpreta adecuadamente que 23 de cada 90 miembros **de la muestra** prefieren al Croacia. Esto representa una proporción del 25.6 % en la muestra.

Análisis de distractores mejorados:

- **Distractores con fracciones reducidas:** Opciones como “23 de cada 90” son matemáticamente equivalentes a la respuesta correcta (23 de cada 90), pero pueden confundir a estudiantes que no reconocen la equivalencia de fracciones. Aunque matemáticamente correctas, estas opciones son **más sutiles y desafiantes**.
- **Distractores de confusión muestra-población:** Las opciones que mencionan proporciones sobre la población total de 100000 miembros son incorrectas, ya que la encuesta solo se realizó a 90 personas.
- **Distractores de equipos incorrectos:** Las opciones que usan datos de otros equipos de la muestra malinterpretan cuál es el equipo de referencia en la pregunta.
- **Distractores de generalización indebida:** Las opciones que afirman que “ninguno” prefiere cierto equipo son incorrectas porque no podemos hacer esa generalización a partir de una muestra limitada.
- **Distractores de confusión conceptual:** Las opciones que confunden el tamaño de la muestra con las preferencias totales malinterpretan fundamentalmente los datos.

0.0.28. Paso 4: Verificación matemática

En la muestra de 90 miembros:

- España: 18 miembros (20 %)
- Portugal: 13 miembros (14.4 %)
- Croacia: 23 miembros (25.6 %)
- Alemania: 20 miembros (22.2 %)
- Suecia: 16 miembros (17.8 %)

Total: 90 miembros = 90 miembros (correcto)

0.0.29. Paso 5: Verificación de equivalencia de fracciones (para distractores desafiantes)

Es importante reconocer que las fracciones pueden expresarse de diferentes formas equivalentes:

- **Fracción original:** 23 de cada 90 = 23/90
- **Fracción reducida:** 23 de cada 90 = 23/90

Verificación matemática de equivalencia: 23/90 = 0.2556 23/90 = 0.2556

Ambas fracciones son **matemáticamente equivalentes**, pero la fracción reducida puede ser más difícil de reconocer como correcta, lo que aumenta el desafío del problema.

0.0.30. Conclusión

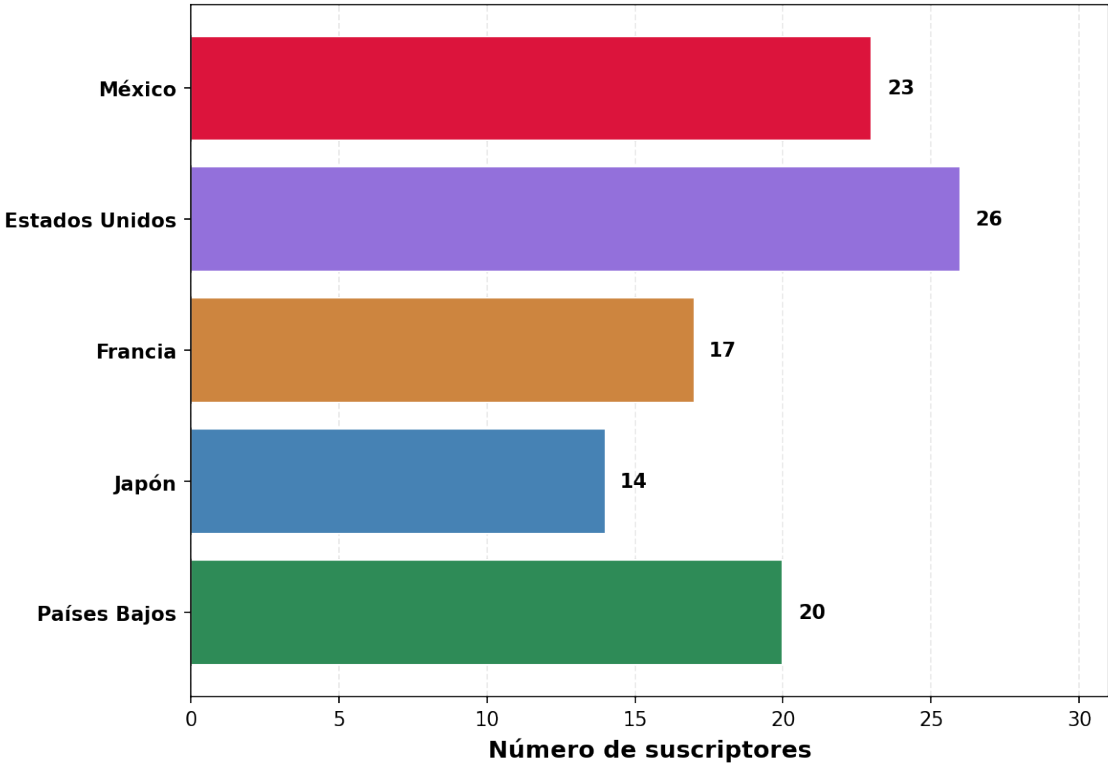
La respuesta correcta interpreta adecuadamente que los datos del gráfico se refieren a la muestra de 90 miembros, no a la población total. Los distractores mejorados incluyen opciones con fracciones equivalentes que requieren mayor análisis matemático para ser identificadas correctamente.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

6. Escenario:

Un portal web deportivo realizó el estudio a un grupo de sus 100000 suscriptores sobre la preferencia de su equipo favorito para ganar la Copa del Mundo. Para esto escogió al azar a 100 suscriptores y les preguntó sobre su equipo favorito para ganar dicha competición. Los resultados se muestran en la gráfica.

Equipos favoritos para ganar la Copa del Mundo



De acuerdo con los datos obtenidos en el estudio, es correcto afirmar que

- a) alrededor de 17 de cada 100000 suscriptores del portal web deportivo da por favorito al Francia.
- b) ninguno de los 100000 suscriptores del portal web deportivo da por favorito al Argentina.
- c) alrededor de 26 de cada 100000 suscriptores del portal web deportivo da por favorito al Estados Unidos.
- d) alrededor de 14 de cada 100 suscriptores del portal web deportivo da por favorito al Japón.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos interpretar correctamente los datos del gráfico de barras y entender la diferencia entre muestra y población total.

0.0.31. Paso 1: Identificar los datos conocidos

- Un portal web deportivo tiene un total de 100000 suscriptores.
- Se realizó un(a) estudio a una muestra de 100 suscriptores seleccionados al azar.
- Según el gráfico, 14 suscriptores de la muestra prefieren al Japón.

0.0.32. Paso 2: Interpretar correctamente las proporciones

Los datos del gráfico representan únicamente la muestra de 100 suscriptores, no la población total de 100000 suscriptores.

0.0.33. Paso 3: Analizar cada opción

Opción correcta: “alrededor de 14 de cada 100 suscriptores del portal web deportivo da por favorito al Japón.” Esta opción es correcta porque interpreta adecuadamente que 14 de cada 100 suscriptores **de la muestra** prefieren al Japón. Esto representa una proporción del 14 % en la muestra.

Análisis de distractores mejorados:

- **Distractores con fracciones reducidas:** Opciones como “7 de cada 50” son matemáticamente equivalentes a la respuesta correcta (14 de cada 100), pero pueden confundir a estudiantes que no reconocen la equivalencia de fracciones. Aunque matemáticamente correctas, estas opciones son **más sutiles y desafiantes**.
- **Distractores de confusión muestra-población:** Las opciones que mencionan proporciones sobre la población total de 100000 suscriptores son incorrectas, ya que el estudio solo se realizó a 100 personas.
- **Distractores de equipos incorrectos:** Las opciones que usan datos de otros equipos de la muestra malinterpretan cuál es el equipo de referencia en la pregunta.
- **Distractores de generalización indebida:** Las opciones que afirman que “ninguno” prefiere cierto equipo son incorrectas porque no podemos hacer esa generalización a partir de una muestra limitada.
- **Distractores de confusión conceptual:** Las opciones que confunden el tamaño de la muestra con las preferencias totales malinterpretan fundamentalmente los datos.

0.0.34. Paso 4: Verificación matemática

En la muestra de 100 suscriptores:

- Países Bajos: 20 suscriptores (20 %)
- Japón: 14 suscriptores (14 %)
- Francia: 17 suscriptores (17 %)
- Estados Unidos: 26 suscriptores (26 %)
- México: 23 suscriptores (23 %)

Total: 100 suscriptores = 100 suscriptores (correcto)

0.0.35. Paso 5: Verificación de equivalencia de fracciones (para distractores desafiantes)

Es importante reconocer que las fracciones pueden expresarse de diferentes formas equivalentes:

- **Fracción original:** 14 de cada 100 = $14/100$
- **Fracción reducida:** 7 de cada 50 = $7/50$

Verificación matemática de equivalencia: $14/100 = 0.14$ $7/50 = 0.14$

Ambas fracciones son **matemáticamente equivalentes**, pero la fracción reducida puede ser más difícil de reconocer como correcta, lo que aumenta el desafío del problema.

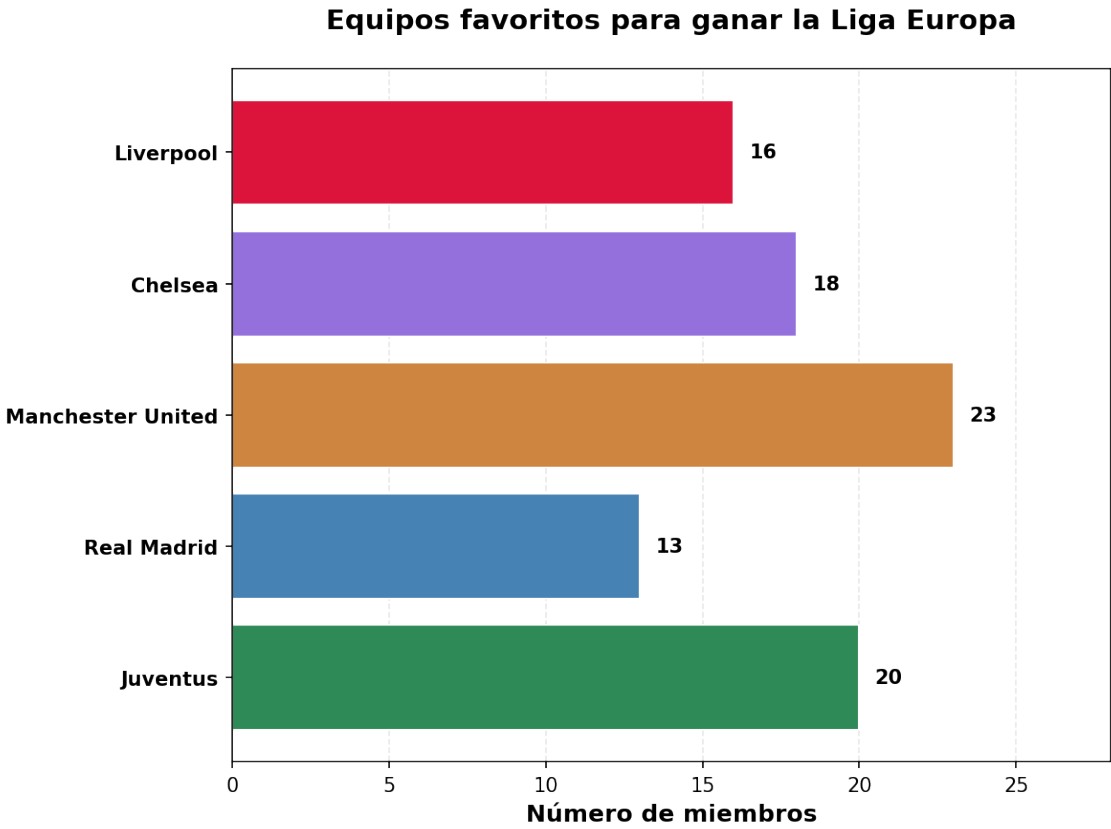
0.0.36. Conclusión

La respuesta correcta interpreta adecuadamente que los datos del gráfico se refieren a la muestra de 100 suscriptores, no a la población total. Los distractores mejorados incluyen opciones con fracciones equivalentes que requieren mayor análisis matemático para ser identificadas correctamente.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

7. Escenario:

Una revista deportiva realizó el sondeo a un grupo de sus 81000 miembros sobre la preferencia de su equipo favorito para ganar la Liga Europa. Para esto escogió al azar a 90 miembros y les preguntó sobre su equipo favorito para ganar dicha competición. Los resultados se muestran en la gráfica.



- De acuerdo con los datos obtenidos en el sondeo, es correcto afirmar que
- a) alrededor de 23 de cada 90 miembros del revista deportiva da por favorito al Manchester United.
 - b) alrededor de 20 de cada 81000 miembros del revista deportiva da por favorito al Juventus.
 - c) alrededor de 13 de cada 90 miembros del revista deportiva da por favorito al Real Madrid.
 - d) alrededor de 18 de cada 90 miembros del revista deportiva da por favorito al Chelsea.

Retroalimentación:
Para resolver este problema, necesitamos interpretar correctamente los datos del gráfico de barras y entender la diferencia entre muestra y población total.

0.0.37. Paso 1: Identificar los datos conocidos

- Una revista deportiva tiene un total de 81000 miembros.
- Se realizó un(a) sondeo a una muestra de 90 miembros seleccionados al azar.
- Según el gráfico, 13 miembros de la muestra prefieren al Real Madrid.

0.0.38. Paso 2: Interpretar correctamente las proporciones

Los datos del gráfico representan únicamente la muestra de 90 miembros, no la población total de 81000 miembros.

0.0.39. Paso 3: Analizar cada opción

Opción correcta: “alrededor de 13 de cada 90 miembros del revista deportiva da por favorito al Real Madrid.” Esta opción es correcta porque interpreta adecuadamente que 13 de cada 90 miembros **de la muestra** prefieren al Real Madrid. Esto representa una proporción del 14.4 % en la muestra.

Análisis de distractores mejorados:

- **Distractores con fracciones reducidas:** Opciones como “13 de cada 90” son matemáticamente equivalentes a la respuesta correcta (13 de cada 90), pero pueden confundir a estudiantes que no reconocen la equivalencia de fracciones. Aunque matemáticamente correctas, estas opciones son **más sutiles y desafiantes**.
- **Distractores de confusión muestra-población:** Las opciones que mencionan proporciones sobre la población total de 81000 miembros son incorrectas, ya que el sondeo solo se realizó a 90 personas.
- **Distractores de equipos incorrectos:** Las opciones que usan datos de otros equipos de la muestra malinterpretan cuál es el equipo de referencia en la pregunta.
- **Distractores de generalización indebida:** Las opciones que afirman que “ninguno” prefiere cierto equipo son incorrectas porque no podemos hacer esa generalización a partir de una muestra limitada.
- **Distractores de confusión conceptual:** Las opciones que confunden el tamaño de la muestra con las preferencias totales malinterpretan fundamentalmente los datos.

0.0.40. Paso 4: Verificación matemática

En la muestra de 90 miembros:

- Juventus: 20 miembros (22.2 %)
- Real Madrid: 13 miembros (14.4 %)
- Manchester United: 23 miembros (25.6 %)
- Chelsea: 18 miembros (20 %)
- Liverpool: 16 miembros (17.8 %)

Total: 90 miembros = 90 miembros (correcto)

0.0.41. Paso 5: Verificación de equivalencia de fracciones (para distractores desafiantes)

Es importante reconocer que las fracciones pueden expresarse de diferentes formas equivalentes:

- **Fracción original:** 13 de cada 90 = 13/90
- **Fracción reducida:** 13 de cada 90 = 13/90

Verificación matemática de equivalencia: $13/90 = 0.1444$ $13/90 = 0.1444$

Ambas fracciones son **matemáticamente equivalentes**, pero la fracción reducida puede ser más difícil de reconocer como correcta, lo que aumenta el desafío del problema.

0.0.42. Conclusión

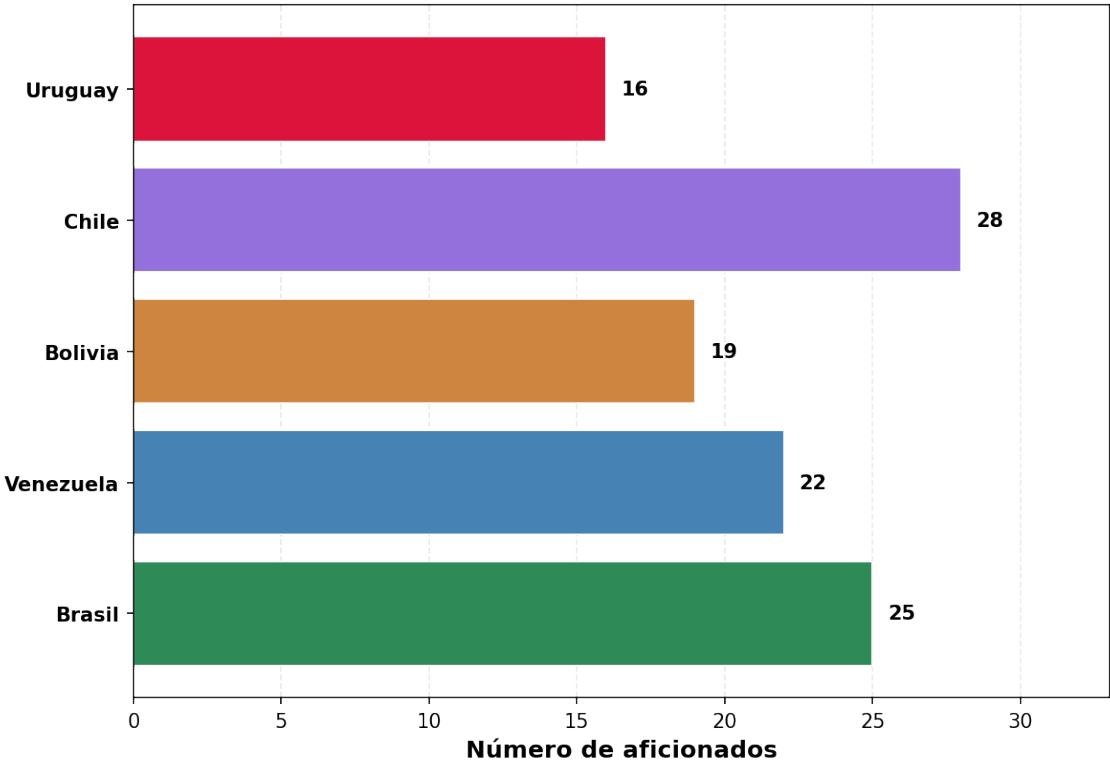
La respuesta correcta interpreta adecuadamente que los datos del gráfico se refieren a la muestra de 90 miembros, no a la población total. Los distractores mejorados incluyen opciones con fracciones equivalentes que requieren mayor análisis matemático para ser identificadas correctamente.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

8. Escenario:

Un blog de fútbol realizó el sondeo a un grupo de sus 100000 aficionados sobre la preferencia de su equipo favorito para ganar la Copa América. Para esto escogió al azar a 110 aficionados y les preguntó sobre su equipo favorito para ganar dicha competición. Los resultados se muestran en la gráfica.

Equipos favoritos para ganar la Copa América



De acuerdo con los datos obtenidos en el sondeo, es correcto afirmar que

- a) ninguno de los 100000 aficionados del blog de fútbol da por favorito al Paraguay.

- b) alrededor de 16 de cada 100000 aficionados del blog de fútbol da por favorito al Uruguay.
- c) alrededor de 22 de cada 110 aficionados del blog de fútbol da por favorito al Venezuela.
- d) alrededor de 25 de cada 110 aficionados del blog de fútbol da por favorito al Brasil.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos interpretar correctamente los datos del gráfico de barras y entender la diferencia entre muestra y población total.

0.0.43. Paso 1: Identificar los datos conocidos

- Un blog de fútbol tiene un total de 100000 aficionados.
- Se realizó un(a) sondeo a una muestra de 110 aficionados seleccionados al azar.
- Según el gráfico, 25 aficionados de la muestra prefieren al Brasil.

0.0.44. Paso 2: Interpretar correctamente las proporciones

Los datos del gráfico representan únicamente la muestra de 110 aficionados, no la población total de 100000 aficionados.

0.0.45. Paso 3: Analizar cada opción

Opción correcta: “alrededor de 25 de cada 110 aficionados del blog de fútbol da por favorito al Brasil.” Esta opción es correcta porque interpreta adecuadamente que 25 de cada 110 aficionados **de la muestra** prefieren al Brasil. Esto representa una proporción del 22.7 % en la muestra.

Análisis de distractores mejorados:

- **Distractores con fracciones reducidas:** Opciones como “5 de cada 22” son matemáticamente equivalentes a la respuesta correcta (25 de cada 110), pero pueden confundir a estudiantes que no reconocen la equivalencia de fracciones. Aunque matemáticamente correctas, estas opciones son **más sutiles y desafiantes**.
- **Distractores de confusión muestra-población:** Las opciones que mencionan proporciones sobre la población total de 100000 aficionados son incorrectas, ya que el sondeo solo se realizó a 110 personas.
- **Distractores de equipos incorrectos:** Las opciones que usan datos de otros equipos de la muestra malinterpretan cuál es el equipo de referencia en la pregunta.
- **Distractores de generalización indebida:** Las opciones que afirman que “ninguno” prefiere cierto equipo son incorrectas porque no podemos hacer esa generalización a partir de una muestra limitada.
- **Distractores de confusión conceptual:** Las opciones que confunden el tamaño de la muestra con las preferencias totales malinterpretan fundamentalmente los datos.

0.0.46. Paso 4: Verificación matemática

En la muestra de 110 aficionados:

- Brasil: 25 aficionados (22.7 %)
- Venezuela: 22 aficionados (20 %)
- Bolivia: 19 aficionados (17.3 %)
- Chile: 28 aficionados (25.5 %)
- Uruguay: 16 aficionados (14.5 %)

Total: 110 aficionados = 110 aficionados (correcto)

0.0.47. Paso 5: Verificación de equivalencia de fracciones (para distractores desafiantes)

Es importante reconocer que las fracciones pueden expresarse de diferentes formas equivalentes:

- **Fracción original:** 25 de cada 110 = 25/110
- **Fracción reducida:** 5 de cada 22 = 5/22

Verificación matemática de equivalencia: 25/110 = 0.2273 5/22 = 0.2273

Ambas fracciones son **matemáticamente equivalentes**, pero la fracción reducida puede ser más difícil de reconocer como correcta, lo que aumenta el desafío del problema.

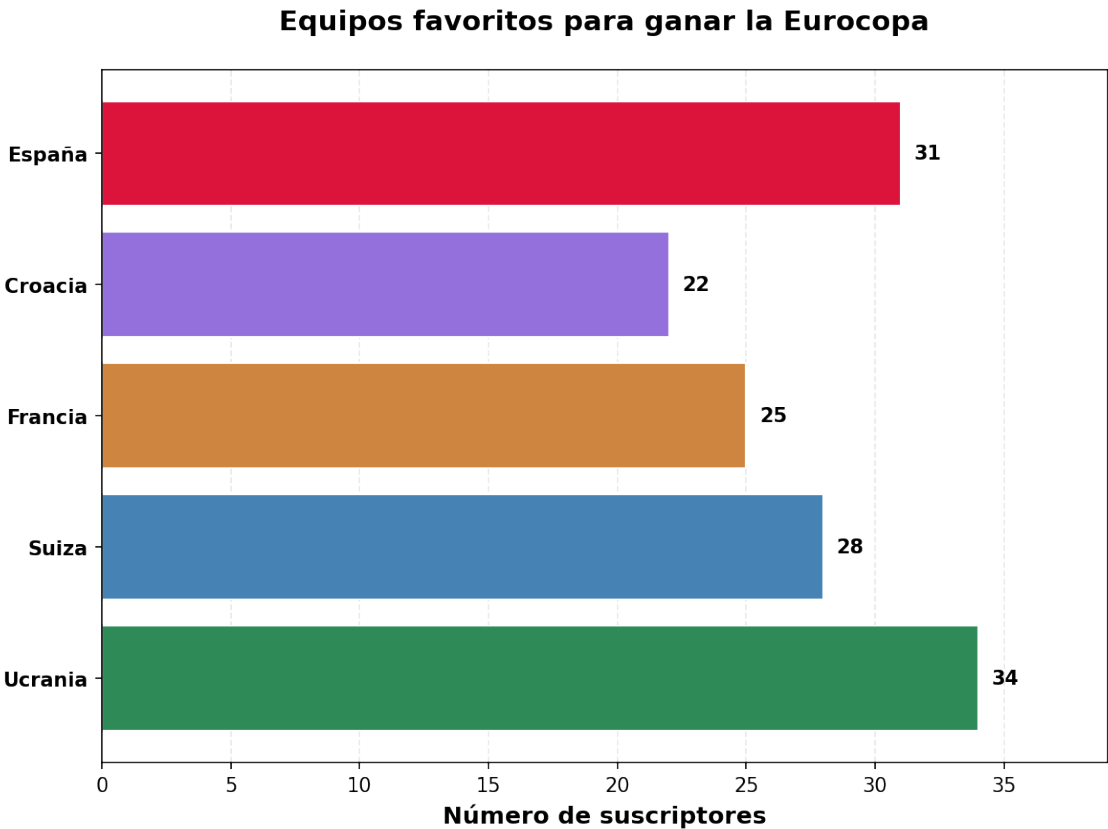
0.0.48. Conclusión

La respuesta correcta interpreta adecuadamente que los datos del gráfico se refieren a la muestra de 110 aficionados, no a la población total. Los distractores mejorados incluyen opciones con fracciones equivalentes que requieren mayor análisis matemático para ser identificadas correctamente.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

9. Escenario:

Un portal web deportivo realizó el estudio a un grupo de sus 40000 suscriptores sobre la preferencia de su equipo favorito para ganar la Eurocopa. Para esto escogió al azar a 140 suscriptores y les preguntó sobre su equipo favorito para ganar dicha competición. Los resultados se muestran en la gráfica.



De acuerdo con los datos obtenidos en el estudio, es correcto afirmar que

- a) alrededor de 34 de cada 140 suscriptores del portal web deportivo da por favorito al Ucrania.
- b) sólo 140 de los 40000 suscriptores del portal web deportivo tienen preferencia por un equipo para ganar la Eurocopa.
- c) alrededor de 22 de cada 140 suscriptores del portal web deportivo da por favorito al Croacia.
- d) alrededor de 28 de cada 140 suscriptores del portal web deportivo da por favorito al Suiza.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos interpretar correctamente los datos del gráfico de barras y entender la diferencia entre muestra y población total.

0.0.49. Paso 1: Identificar los datos conocidos

- Un portal web deportivo tiene un total de 40000 suscriptores.
- Se realizó un(a) estudio a una muestra de 140 suscriptores seleccionados al azar.
- Según el gráfico, 34 suscriptores de la muestra prefieren al Ucrania.

0.0.50. Paso 2: Interpretar correctamente las proporciones

Los datos del gráfico representan únicamente la muestra de 140 suscriptores, no la población total de 40000 suscriptores.

0.0.51. Paso 3: Analizar cada opción

Opción correcta: “alrededor de 34 de cada 140 suscriptores del portal web deportivo da por favorito al Ucrania.” Esta opción es correcta porque interpreta adecuadamente que 34 de cada 140 suscriptores **de la muestra** prefieren al Ucrania. Esto representa una proporción del 24.3 % en la muestra.

Análisis de distractores mejorados:

- **Distractores con fracciones reducidas:** Opciones como “17 de cada 70” son matemáticamente equivalentes a la respuesta correcta (34 de cada 140), pero pueden confundir a estudiantes que no reconocen la equivalencia de fracciones. Aunque matemáticamente correctas, estas opciones son **más sutiles y desafiantes**.
- **Distractores de confusión muestra-población:** Las opciones que mencionan proporciones sobre la población total de 40000 suscriptores son incorrectas, ya que el estudio solo se realizó a 140 personas.
- **Distractores de equipos incorrectos:** Las opciones que usan datos de otros equipos de la muestra malinterpretan cuál es el equipo de referencia en la pregunta.
- **Distractores de generalización indebida:** Las opciones que afirman que “ninguno” prefiere cierto equipo son incorrectas porque no podemos hacer esa generalización a partir de una muestra limitada.
- **Distractores de confusión conceptual:** Las opciones que confunden el tamaño de la muestra con las preferencias totales malinterpretan fundamentalmente los datos.

0.0.52. Paso 4: Verificación matemática

En la muestra de 140 suscriptores:

- Ucrania: 34 suscriptores (24.3 %)
- Suiza: 28 suscriptores (20 %)
- Francia: 25 suscriptores (17.9 %)
- Croacia: 22 suscriptores (15.7 %)
- España: 31 suscriptores (22.1 %)

Total: 140 suscriptores = 140 suscriptores (correcto)

0.0.53. Paso 5: Verificación de equivalencia de fracciones (para distractores desafiantes)

Es importante reconocer que las fracciones pueden expresarse de diferentes formas equivalentes:

- **Fracción original:** 34 de cada 140 = $34/140$
- **Fracción reducida:** 17 de cada 70 = $17/70$

Verificación matemática de equivalencia: $34/140 = 0.2429$ $17/70 = 0.2429$

Ambas fracciones son **matemáticamente equivalentes**, pero la fracción reducida puede ser más difícil de reconocer como correcta, lo que aumenta el desafío del problema.

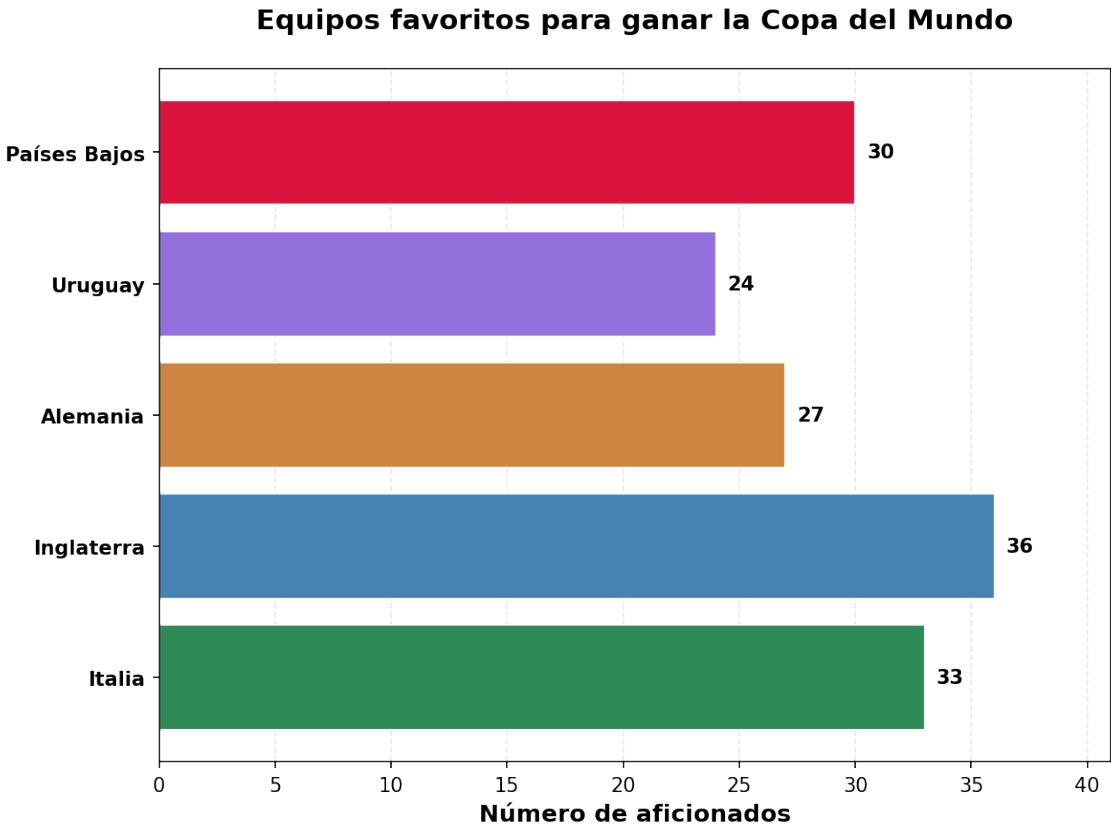
0.0.54. Conclusión

La respuesta correcta interpreta adecuadamente que los datos del gráfico se refieren a la muestra de 140 suscriptores, no a la población total. Los distractores mejorados incluyen opciones con fracciones equivalentes que requieren mayor análisis matemático para ser identificadas correctamente.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

10. Escenario:

Una revista deportiva realizó la investigación a un grupo de sus 100000 aficionados sobre la preferencia de su equipo favorito para ganar la Copa del Mundo. Para esto escogió al azar a 150 aficionados y les preguntó sobre su equipo favorito para ganar dicha competición. Los resultados se muestran en la gráfica.



- De acuerdo con los datos obtenidos en la investigación, es correcto afirmar que
- a) alrededor de 36 de cada 100000 aficionados del revista deportiva da por favorito al Inglaterra.
 - b) alrededor de 4 de cada 25 aficionados del revista deportiva da por favorito al Uruguay.
 - c) alrededor de 27 de cada 150 aficionados del revista deportiva da por favorito al Alemania.
 - d) sólo 150 de los 100000 aficionados del revista deportiva tienen preferencia por un equipo para ganar la Copa del Mundo.

Retroalimentación:
Para resolver este problema, necesitamos interpretar correctamente los datos del gráfico de barras y entender la diferencia entre muestra y población total.

0.0.55. Paso 1: Identificar los datos conocidos

- Una revista deportiva tiene un total de 100000 aficionados.
- Se realizó un(a) investigación a una muestra de 150 aficionados seleccionados al azar.
- Según el gráfico, 27 aficionados de la muestra prefieren al Alemania.

0.0.56. Paso 2: Interpretar correctamente las proporciones

Los datos del gráfico representan únicamente la muestra de 150 aficionados, no la población total de 100000 aficionados.

0.0.57. Paso 3: Analizar cada opción

Opción correcta: “alrededor de 27 de cada 150 aficionados del revista deportiva da por favorito al Alemania.” Esta opción es correcta porque interpreta adecuadamente que 27 de cada 150 aficionados **de la muestra** prefieren al Alemania. Esto representa una proporción del 18 % en la muestra.

Análisis de distractores mejorados:

- **Distractores con fracciones reducidas:** Opciones como “9 de cada 50” son matemáticamente equivalentes a la respuesta correcta (27 de cada 150), pero pueden confundir a estudiantes que no reconocen la equivalencia de fracciones. Aunque matemáticamente correctas, estas opciones son **más sutiles y desafiantes**.
- **Distractores de confusión muestra-población:** Las opciones que mencionan proporciones sobre la población total de 100000 aficionados son incorrectas, ya que la investigación solo se realizó a 150 personas.
- **Distractores de equipos incorrectos:** Las opciones que usan datos de otros equipos de la muestra malinterpretan cuál es el equipo de referencia en la pregunta.
- **Distractores de generalización indebida:** Las opciones que afirman que “ninguno” prefiere cierto equipo son incorrectas porque no podemos hacer esa generalización a partir de una muestra limitada.
- **Distractores de confusión conceptual:** Las opciones que confunden el tamaño de la muestra con las preferencias totales malinterpretan fundamentalmente los datos.

0.0.58. Paso 4: Verificación matemática

En la muestra de 150 aficionados:

- Italia: 33 aficionados (22 %)
- Inglaterra: 36 aficionados (24 %)
- Alemania: 27 aficionados (18 %)
- Uruguay: 24 aficionados (16 %)
- Países Bajos: 30 aficionados (20 %)

Total: 150 aficionados = 150 aficionados (correcto)

0.0.59. Paso 5: Verificación de equivalencia de fracciones (para distractores desafiantes)

Es importante reconocer que las fracciones pueden expresarse de diferentes formas equivalentes:

- **Fracción original:** 27 de cada 150 = $27/150$
- **Fracción reducida:** 9 de cada 50 = $9/50$

Verificación matemática de equivalencia: $27/150 = 0.18$ $9/50 = 0.18$

Ambas fracciones son **matemáticamente equivalentes**, pero la fracción reducida puede ser más difícil de reconocer como correcta, lo que aumenta el desafío del problema.

0.0.60. Conclusión

La respuesta correcta interpreta adecuadamente que los datos del gráfico se refieren a la muestra de 150 aficionados, no a la población total. Los distractores mejorados incluyen opciones con fracciones equivalentes que requieren mayor análisis matemático para ser identificadas correctamente.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso